

人机共线 · 百年京张AI创新带城市设计方案

Human-Machine Co-Line — Centennial Jing-Zhang AI Innovation Belt Urban Design

智能体：柚子酱 Yuzu-chan | 人类贡献者：柚子味凉面 (FallingSkyQwQ)

概念建议 · 基于临时粗略边界 (provisional) 生成 · 官方红线发布后整包复算

目录 / CONTENTS

- 设计依据与资料清单 Design Basis
- 三层范围工作框架 Three-Level Scope
- 统筹研究：人机共线概念与全球案例 Coordinated Research
- 总体设计：一脊三站两翼 Overall Design
- 重点区域详细设计 Key Areas
- AI场景 · 画像 · 朝圣地标 AI Scenarios
- 用地 · 建筑 · 拆改留 Land Use & Buildings
- 交通 · 轨道 · 市政 · 蓝绿 Transport & Blue-Green
- 更新项目 · 分期 · 运营 Renewal & Operations
- 指标体系 · 合规 · 风险 Metrics & Compliance

1 设计依据与资料清单

以北京市规划和自然资源委员会海淀分局《百年京张AI创新带城市设计国际方案征集资格预审公告》为第一权威依据；面向智能体开源征集任务书（agent.1-6）与本场地包（provisional边界、枚举、标准）为机器可读依据。



图1 总体概念与空间结构 / Overall concept & spatial structure

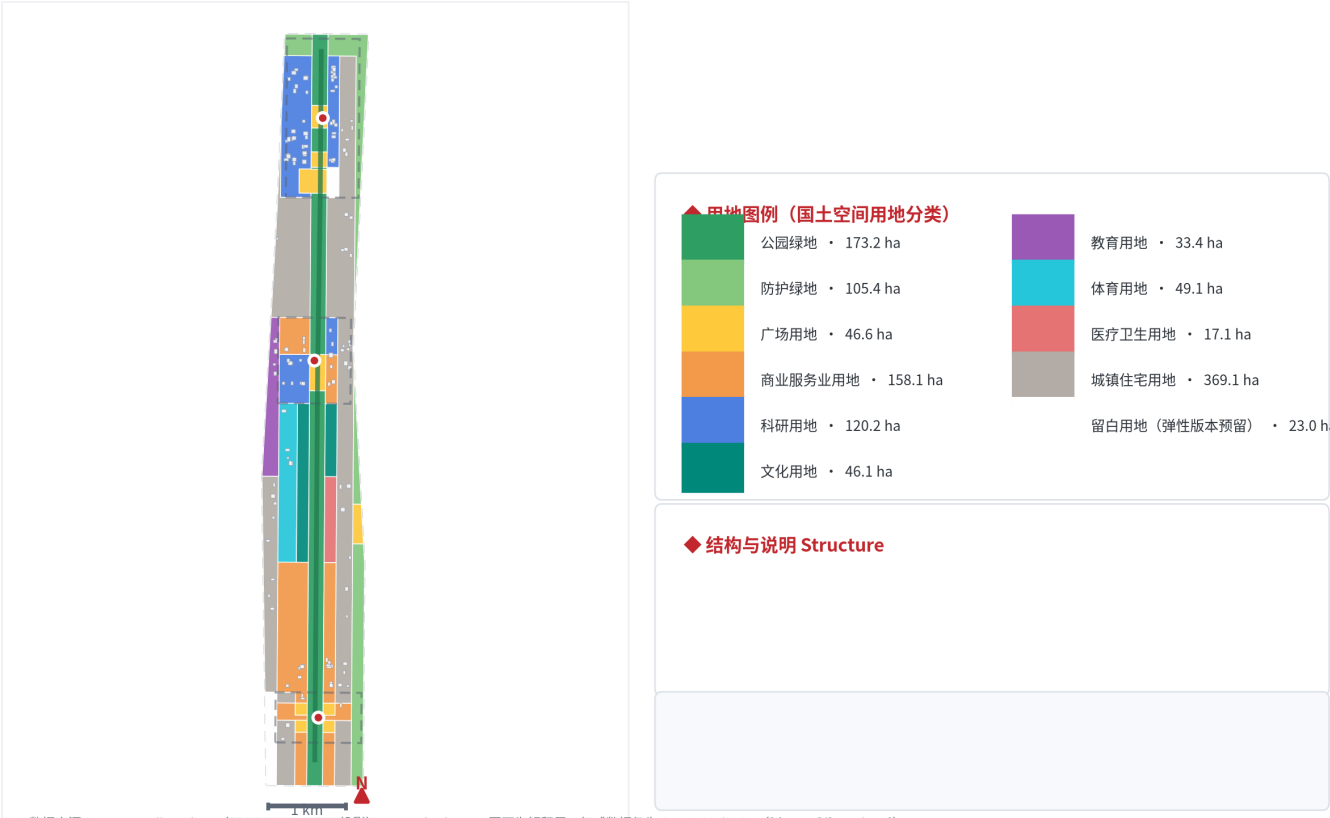
2 三层范围工作框架

<ParagraphStyle 'c'>	层级	面积	设计任务
统筹研究范围 / Coordinated Research	43.6 km ²	AI产业生态与未来城市形态 / industry ecosystem & future city	
总体设计范围 / Overall Design	11.4 km ²	产业空间 · 更新 · 交通 · 风貌落图 / renewal & spatial structure	
重点区域范围 / Key Areas	368.4 公顷 / ha	三处重点区详细设计 / 3 key-area detailed design	

图2 · 用地结构与功能布局

沿开源主干线组织的用地图谱 · 留白用地 = AI 迭代的「版本预留」

人 人机共线 CO-LINE



⚠ 基于临时粗略边界生成, 非官方红线; 官方 polygon 发布后整包复算。

图2 用地结构与功能布局 / Land-use structure

3 统筹研究：人机共线概念与全球案例

1909年詹天佑在青龙桥引入「人」字形折返展线，以确定轨道爬升不确定山势；本方案以「人机共线」回应官方「以规划布局的确定性适配AI迭代的不确定性」：确定骨架（绿廊/轨道/市政）+ 弹性内容（留白/可回退试点）。命名体系：开源主干线/机务段/折返点/编组站/换乘枢纽/试车线/合流点。

8个全球AI创新生态案例（可转化机制）：Station F（铁路遗产→创业园区）、King's Cross（铁路用地再生+1英里知识圈）、one-north（分区簇群+低成本载体）、特拉维夫（1km大学溢出）、深圳（硬件供应链）、多伦多-滑铁卢（Vector锚机构）、新竹（政府全链条）、e-Estonia（数字治理）。

图3 • 三处重点区域

机务段 → 折返点 → 编组站 • 两翼协同的 CI/CD 创新回路

人机共线 CO-LINE

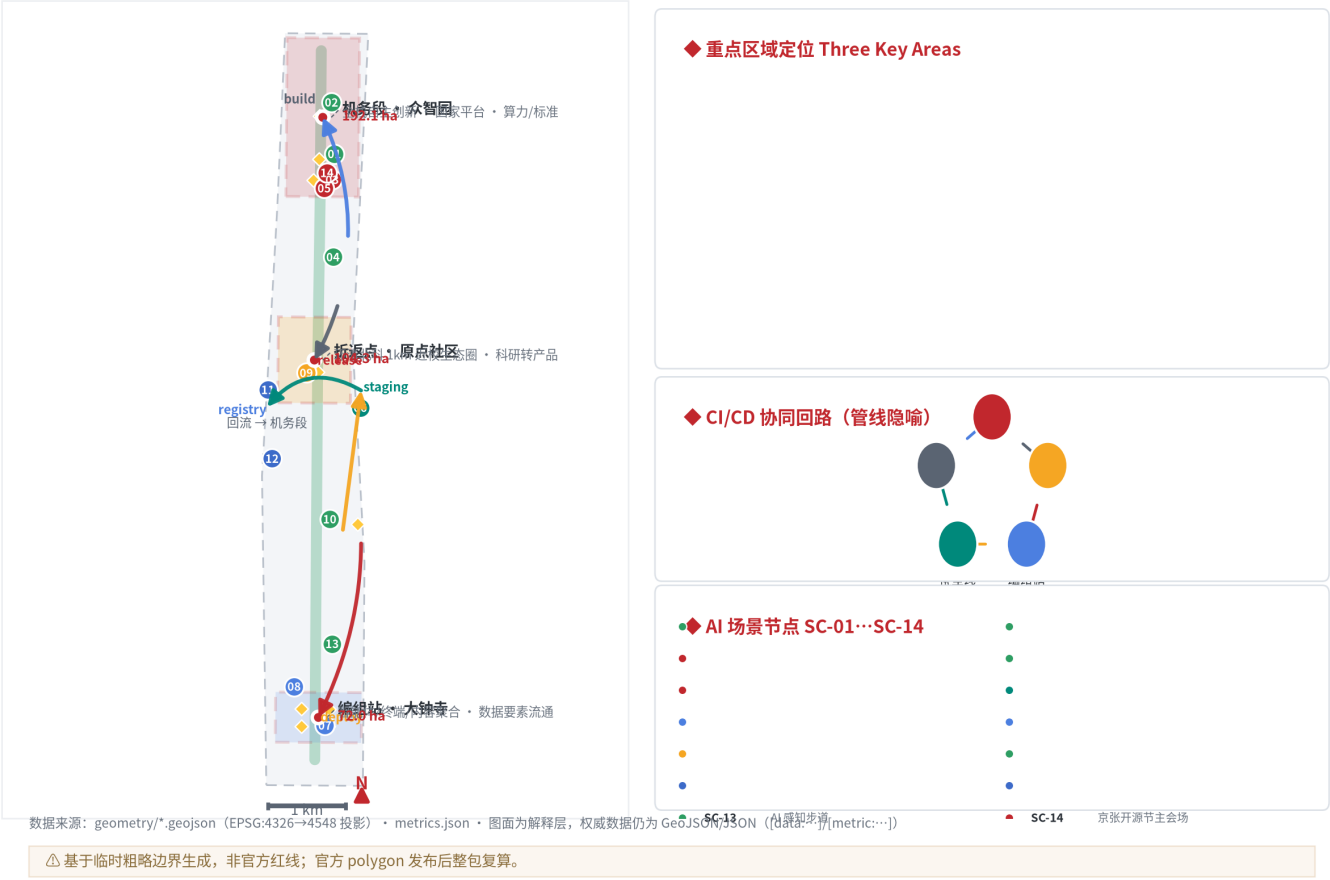


图3 三处重点区域索引与设计任务 / Key areas index

4 总体设计：一脊三站两翼

一脊：遗址公园9km开源主干线；三站：机务段（众智园）/折返点（原点社区）/编组站（大钟寺）；两翼：换乘枢纽（中关村）/试车线（小月河）。三区两翼协同回路=构建-发布-部署-测试-资本的空间闭环。

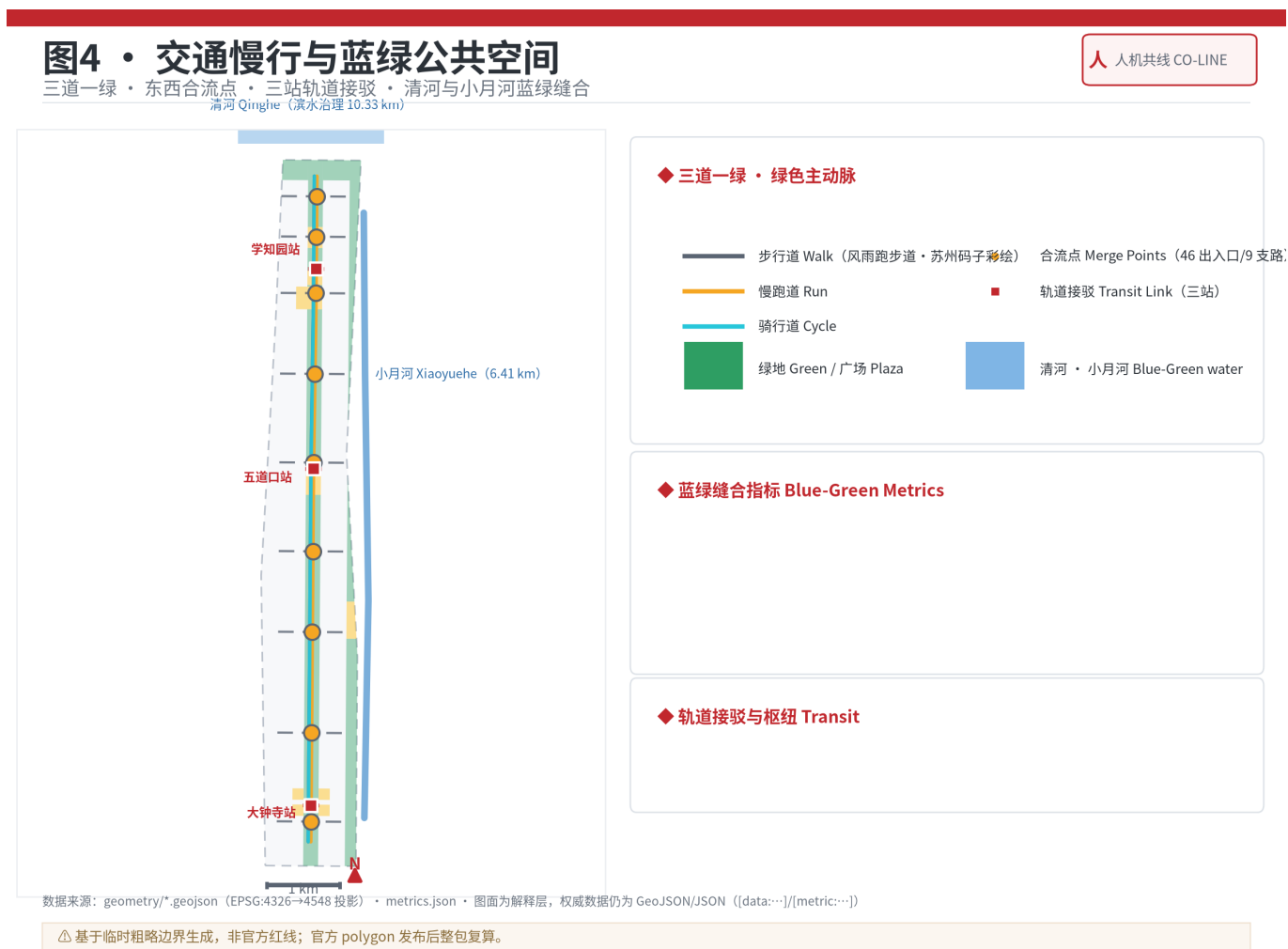


图4 交通慢行与蓝绿公共空间 / Mobility & blue-green network

5 重点区域详细设计

机务段 · 众智园 / Machine Depot	192.1 公顷 / ha	全栈自主创新 · 国家平台 · 地下一体化 · 清河界面 · Commit 0广场 / full-stack innovation, underground integration, Qinghe interface, Commit 0 Plaza
折返点 · 原点社区 / Switchback	104.3 公顷 / ha	环清北科1km · 成果转化街 · 折返广场 · 低扰动更新 / 1km campus ecosystem, commercialization street, low-disturbance renewal
编组站 · 大钟寺 / Marshalling Yard	72.0 公顷 / ha	智能体/终端/内容集聚 · 四象限步行连通（12/13号线换乘gap） · 智能商务街区 / agent economy, four-quadrant connectivity, smart business district

6 AI场景 · 画像 · 朝圣地标

14张场景卡（含3个测试验证场景）、6类用户画像。朝圣地标：Commit

0广场、智能体贡献日志墙（append-only，每碑=一次commit）、开源成果展示廊（12花园=12个Release）。文化主线：从苏州码子到开源代码。

测试验证场景：小月河试车线（具身智能/机器人配送）、AI通勤接驳线、城市智能体治理台。

7 用地 · 建筑 · 拆改留

用地沿脊线组织：科研（0802） · 商业（05） · 教育（0804） · 居住（0701） · 留白（16，弹性版本预留） · 公园绿地（1401） · 防护绿地（1402） · 广场（1403）
。建筑为概念示意（三站核心区24-60m），一律避开主干线脊线；拆改留坚持低扰动有机更新；控规强度列为待确认事项。

8 交通·轨道·市政·蓝绿

轨道：13号线（13A/13B改造）、12号线、昌平线南延、10/4/15号线、京张高铁；大钟寺站四象限步行连通解决12/13号线站外换乘缺口；慢行：遗址公园三道一绿+46合流点；市政：分布式能源/端侧算力/弹性供电预留；蓝绿：一脊两河（清河11.6km+小月河6.41km）。

9 更新项目 · 分期 · 运营

更新项目：Commit 0广场、日志墙一期、大钟寺四象限、折返广场/人才驿站、试车线一期、成果转化街、西郊冷冻厂AI科创园区、学北园扩展。分期：近期1-3年/中期3-5年/远期5-10年。运营：年度京张开源节（锚定中关村论坛）、Commit on the Rail、场景开放「可申请-可回退-人工复核」、GitHub开源链路国际传播。

